

Analyse Numérique TD3 - Méthodes itératives et matrices stochastiques

Exercice 0 - Petits rappels

Polynômes interpolateurs

On note $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite des nombres premiers.

1. Donner le polynôme de degré minimal tel que pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$ $P(k)$ soit le k -ième nombre premier.

Solution.

On commence par former les polynômes de Lagrange $\ell_0, \dots, \ell_n$ tels que $\ell_i(j) = \delta_{ij}$:

$$\ell_i(x) = \prod_{\substack{1 \leq j \leq n \\ j \neq i}} \frac{x - j}{i - j}$$

On peut alors écrire $P(x) = \sum_{i=1}^n p_i \ell_i(x)$.

2. A votre avis, $P(n+1)$ est-il premier ?

Solution.

Aucune chance... Il n'y a même aucune raison pour que $P(n+1)$ soit un nombre entier.

Décomposition LU

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer la décomposition $A = LU$ où L est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U est triangulaire supérieure.

Solution.

On effectue le pivot de Gauss.

Première étape : $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.

$$T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & 10 \end{pmatrix}.$$

Deuxième étape : $L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2$.

$$T_2 T_1 A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix} = U.$$

En inversant les opérations élémentaires,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}.$$

2. En déduire $\det(A)$.

Solution.

$$\det(A) = \det(L) \det(U) = 1 \times (1 \times 2 \times 12) = 24.$$

3. Résoudre le système $Ax = b$ avec $b = (0, 3, 6)^T$ en utilisant la décomposition LU.

Solution.

Substitution avant ($Ly = b$) :

$$y_1 = 0, \quad y_2 = 3 - 2 \times 0 = 3, \quad y_3 = 6 - 0 + 2 \times 3 = 12.$$

Substitution arrière ($Ux = y$) :

$$x_3 = \frac{12}{12} = 1, \quad x_2 = \frac{3 - 1}{2} = 1, \quad x_1 = 0 - 2 + 3 = 1.$$

La solution est $x = (1, 1, 1)^T$.

Exercice 1 - Méthode de Jacobi

Si trouver une solution exacte d'un système linéaire est trop coûteux, on utilise une méthode différente pour la résolution : la méthode de Jacobi.

Une matrice A d'un système linéaire $AX = B$ peut toujours s'écrire sous la forme $A = D - E - F$ avec

- D la matrice composée de la diagonale de A .
- $-E$ matrice triangulaire inférieure composée des éléments de A en-dessous de la diagonale.
- $-F$ matrice triangulaire supérieure composée des éléments de A au-dessus de la diagonale.

1. Montrer que X vérifie

$$X = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X.$$

Solution.

On a $AX = B$ donc $DX = B + EX + FX$. On en déduit que $X = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X$.

L'idée de la méthode de Jacobi est de construire une suite $(X^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ qui devrait converger vers la solution X du système linéaire. On part d'une valeur initiale $X^{(0)} = D^{-1}B$ et on construit la suite par récurrence :

$$X^{(k+1)} = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X^{(k)}.$$

2. Lorsqu'on travaille avec une suite réelle (u_n) arithmético-géométrique :

$$u_{n+1} = a + bu_n,$$

rappelez pourquoi la suite converge vers une solution u^* si et seulement si $|b| < 1$.

indications : supposer qu'elle converge, on note u^* sa limite et on montre que la suite $(u_{n+1} - u^*)$ est géométrique.

Solution.

En notant u^* la limite de la suite (en supposant qu'elle existe), on a $u^* = a + bu^*$. On en déduit que $u^* = \frac{a}{1-b}$. La suite récurrente se réécrit alors

$$u_{n+1} - u^* = b(u_n - u^*).$$

La suite géométrique $(u_n - u^*)$ converge si et seulement si $|b| < 1$.

3. Dans la méthode de Jacobi, la suite récurrente est une suite de matrice. A votre avis, quel est le critère sur la matrice $D^{-1}(E + F)$ pour que la méthode de Jacobi converge? *Pensez à la diagonalisation.*

Solution.

La méthode de Jacobi converge si et seulement si la plus grande valeur propre de la matrice $D^{-1}(E + F)$ est inférieure strictement à 1.

On veut résoudre par la méthode itérative de Jacobi le système suivant :

$$\begin{cases} 4x + 2y = 64 \\ x + 4y + 2z = 84 \\ y + 5z = 77 \end{cases}$$

4. Définir les matrices D et B qui interviennent dans la méthode de Jacobi.

Solution.

$$\text{On a } D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 64 \\ 84 \\ 77 \end{pmatrix}.$$

5. Calculer $X^{(0)} = D^{-1}B$.

Solution.

$$\text{On a } X^{(0)} = \begin{pmatrix} 16 \\ 21 \\ 77/5 \end{pmatrix}.$$

6. Calculer $X^{(1)}$.

Solution.

Calculons $D^{-1}(E + F)$:

$$\begin{aligned} D^{-1}(E + F) &= \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{-1}{20} \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 5 & 0 & 10 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On en déduit que

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 16 \\ 21 \\ 77/5 \end{pmatrix} + \frac{-1}{20} \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 5 & 0 & 10 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 \\ 21 \\ 77/5 \end{pmatrix}$$

7. Calculer la solution exacte en factorisant A en LU et en résolvant les deux systèmes triangulaires, puis l'erreur commise par la solution approchée $X^{(1)}$.

Cette méthode converge toujours si la matrice A vérifie l'un des critères suivants :

- est à diagonale strictement dominante, c'est-à-dire que pour tout i , $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$.
- est symétrique définie positive.

8. Montrer le premier critère. Généralisez à des matrices $n \times n$.

Exercice 2 - Jacobi ou divergence ?

On considère maintenant le système

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 4, \\ 3x_1 + x_2 = 4. \end{cases}$$

1. Écrire l'itération de Jacobi.

2. À partir de $x^{(0)} = (0, 0)^T$, calculer $x^{(1)}$, $x^{(2)}$ et $x^{(3)}$.
3. Que constate-t-on ?
4. Calculer la solution exacte et comparer avec le comportement itératif.

Solution.

L'itération de Jacobi est

$$x_1^{(k+1)} = 4 - 3x_2^{(k)}, \quad x_2^{(k+1)} = 4 - 3x_1^{(k)}.$$

À partir de $(0, 0)$:

$$x^{(1)} = (4, 4), \quad x^{(2)} = (-8, -8), \quad x^{(3)} = (28, 28).$$

La suite diverge. Pourtant la solution exacte existe :

$$x_1 = x_2 = 1.$$

Le problème ne vient donc pas de l'existence de la solution, mais du choix de la méthode itérative sur ce système.